

[B] 847

[B] 945

[B] 944-945 [B] 943

[De ma poche]

soit K un corps et E un K -espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$ et $f \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme

I / Prerequis

Prop 1.1 Si on choisit une base de E , B et l'application qui a un endomorphisme de E associe sa matrice dans la base B est un isomorphisme de $\mathcal{L}(E)$ dans $M_n(K)$.

B9.1.2 Cela permet de faire le lien entre matrice et endomorphisme

1) Polynôme d'endomorphisme

si $P = a_n X^n + \dots + a_1 X + a_0 \in K[X]$ on pose

$$P(f) = a_n f^n + \dots + a_1 f + a_0 \text{ Id}_E \in \mathcal{L}(E)$$

Déf 1.3 Un endomorphisme de E de la forme $P(u)$ avec $P \in K[X]$ est appelée un polynôme d'endomorphisme en u

$$K[u] = \{P(u) \mid P \in K[X]\}$$

Lemme 1.4 $K[f]$ est une sous-algèbre commutative de $\mathcal{L}(E)$.

Ex soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et soit $S \in K[X]$. Alors $\ker(S(u))$ est un sous-espace vectoriel de E stable par u

Lemme 1.5 (Des noyaux)

Soient $P_1, \dots, P_n$ des polynômes de $K[X]$ premiers entre eux. Pour tout $u \in \mathcal{L}(E)$ on a

$$\ker(P_1(u)) = \ker(P_1(u)) \oplus \dots \oplus \ker(P_n(u))$$

2) Polynôme minimale caractéristique

Prop 1.6 L'ensemble $\{P \in K[X] \mid P(f) = 0\}$ est un idéal de $K[X]$, il est non vide. De plus, il existe un unique polynôme unitaire $\pi_f \in K[X]$ tel que $\{P \in K[X] \mid P(f) = 0\} = (\pi_f) = \pi_f K[X]$

Déf 1.7 π_f est appelé le polynôme minimal de f et on a

$$\forall P \in K[X] \quad P(f) = 0 \Leftrightarrow \pi_f \mid P.$$

Déf 1.8 Le polynôme caractéristique de f est le polynôme

$$\chi_f = \det(X I_n - \text{Mat}_B(f))$$

où B est une base quelconque de E

Thm 1.9 (Cayley-Hamilton)

Le polynôme caractéristique χ_f est un polynôme annulateur i.e $\chi_f(f) = 0$. Autrement dit $\pi_f \mid \chi_f$.

Prop 1.10 si $\bar{F}$ est un sous-espace vectoriel de E stable par u , alors

$$\pi_{f|_{\bar{F}}} \mid \pi_f$$

3) Valeurs et vecteurs propres

Déf 1.11 On dit que $\lambda \in K$ est une valeur propre de f si $\ker(\lambda \text{Id} - f)$ n'est pas réduit à $\{0\}$. On note $E_\lambda = \ker(\lambda \text{Id} - f)$ est le sous-espace propre associé à λ . un vecteur $x \in E_\lambda$ est appelé vecteur propre associé à λ .

Prop 1.12 Soit $\lambda \in K$ une valeur propre. E_λ est stable par f .

Notation On note $S(f)$ l'ensemble des valeurs

Thm 1.13 si $S(f) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$ alors les sous-espaces propres E_{λ_i} pour λ_i compris entre eux et p sont en somme directe

Thm 1.13 si $\lambda \in S(f)$ de multiplicité α tant que racine du polynôme caractéristique de f on a alors

$$\dim(E_\lambda) \leq \alpha.$$

Lemme 1.14 on a λ est valeur propre de f si et seulement si $\pi_f(\lambda) = 0$.

II / Diagonalisation

Déf 2.1 On dit que f est diagonalisable s'il existe une base $\mathcal{B}$ dans laquelle la matrice représentationnelle de f est soit diagonalisable.

Ex cela revient à dire qu'il existe une base de E formée de vecteurs propres de f .

Lemme 2.2 On a que $\lambda \in \mathbb{K}$ est une valeur propre de f si et seulement si $\chi_f(\lambda) = 0$.
En particulier $\text{Sp}(f)$ est un ensemble fini.

Thm 2.3 Les propriétés suivantes sont équivalentes :

(1) f est diagonalisable ;

(2) On a $E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(f)} E_\lambda$

(3) Le polynôme χ_f est scindé et pour tout $\lambda \in \text{Sp}(f)$ on a $\dim(E_\lambda) = m_\lambda$ où m_λ est la multiplicité de λ .

Thm 2.4 Les propriétés suivantes sont équivalentes :

(1) f diagonalisable

(2) Il existe un polynôme annulateur de f scindé à racine simple dans $\mathbb{K}$.

(3) Le polynôme minimal π_f est scindé à racine simple dans $\mathbb{K}$.

Ex soit p est une projection alors $p^2 = p$

Donc posons $Q(x) = x(x-1)$ alors

$Q(p) = 0$. Q est scindé à racine simple donc p est diagonalisable.

Ex la matrice $M = \begin{pmatrix} 0 & a & 1 \\ 3 & -a & 0 \\ -2 & a & 1 \end{pmatrix}$ est diagonalisable
 $\text{Sp}(M) = \{1, a, -4\}$

Ex un endomorphisme non nul nilpotent n'est pas diagonalisable.

Thm 2.5 Soit F un sous-espace vectoriel stable par f . Si f est diagonalisable, alors $f|_F \in \mathcal{GL}(F)$ est diagonalisable.

Thm 2.6 (Diagonalisation simultanée)

Soient $u, u' \in \mathcal{GL}(E)$ tels que $u \circ u' = u' \circ u$. S'ils sont diagonalisables, alors ils sont diagonalisables dans une même base.

Ex la réciproque est vraie aussi.

III / Différentes applications

1) Décomposition de Dunford

Déf 3.1 Soit $\lambda \in \text{Sp}(f)$ de multiplicité m_λ . Le sous-espace caractéristique de f associé à λ est le sous-espace

$$N_\lambda = \ker((f - \lambda \text{Id}_E)^{m_\lambda})$$

On suppose dans la suite que χ_f est scindé.

$$\chi_f = \prod_{\lambda \in \text{Sp}(f)} (x - \lambda_\lambda)^{m_\lambda}$$

Thm 3.2 On a que

$$(1) E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(f)} N_\lambda$$

(2) $N_\lambda = \ker((f - \lambda_\lambda \text{Id}_E)^{p_\lambda})$ où p_λ est la multiplicité de λ_λ comme racine du polynôme minimal.

(3) N_λ est stable par u et λ_λ est la seule valeur propre de la restriction de f à N_λ .

(4) $\dim(N_\lambda) = m_\lambda$

(5) la restriction de $f - \lambda_\lambda \text{Id}$ à N_λ est nilpotent d'indice p_λ .

Thm 3.3 (Décomposition de Dunford)

On suppose que le polynôme caractéristique de f est scindé. Il existe un unique couple (d, v) d'endomorphisme de E tel que

- d soit diagonalisable
- v soit nilpotent
- d et v commutent.

$$\mu = d + v$$

a) Exponentielle de Matrice

Dans tout ce qui suit, le corps K désignera $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$

Si $A = (a_{ij}) \in M_n(K)$ on pose

$$|A| = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

est un norme et elle vérifie

$$|AB| \leq |A||B|$$

pour $A, B \in M_n(K)$

Lemme 3.4

Soit $A \in M_n(K)$ la série $\sum_{m \geq 0} \frac{A^m}{m!}$ est convergente

Def 3.5 Pour $A \in M_n(K)$, on définit l'exponentielle

de A par

$$e^A = \sum_{m \geq 0} \frac{A^m}{m!}$$

Prop 3.6 On a les propriétés suivantes

A et e^A commutent.

Si A, B commutent, on a $e^{A+B} = e^A e^B$

e^A est inversible et $(e^A)^{-1} = e^{-A}$

$\forall P \in GL_n(K)$

$$e^{PAP^{-1}} = P e^A P^{-1}$$

Rq La décomposition de Dunford permet de réduire les calculs.

Ex Soit θ un réel, l'exponentielle de la matrice

$$A_\theta = \begin{pmatrix} 0 & \theta \\ \theta & 0 \end{pmatrix} \text{ est } e^{A_\theta} = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

IV / Réduction des endomorphismes symétriques

On muni E d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ donc $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est un espace Euclidien

Thm 4.1 Pour tout $u \in \mathcal{L}(E)$ il existe un unique $u^t \in \mathcal{L}(E)$ tel que

$$\forall (x, y) \in E^2 \quad \langle u(x), y \rangle = \langle x, u^t(y) \rangle$$

Déf 4.2 $u \in \mathcal{L}(E)$ est dit symétrique si $u^t = u$

Thm 4.3 $u \in \mathcal{L}(E)$ est symétrique si sa matrice dans une base orthonormée de E est symétrique

Lemme 4.4 Les valeurs propres d'un endomorphisme symétrique sont toutes réelles

Thm 4.5 Toute endomorphisme symétrique

se diagonalise dans une base orthonormée

Cor 4.6 Toute matrice symétrique réelle A

se diagonalise dans une base orthonormée

c'est-à-dire qu'il existe une matrice orthogonale P telle que PAP^t soit diagonale

Contre exemple

La matrice $\begin{pmatrix} 2 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}$ n'est pas diagonalisable car la seule valeur propre est 1 et

$$\begin{pmatrix} 2 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \neq I_2$$